

Resumo: Métodos para Avaliar Clusterização

1. Método do Cotovelo (Elbow Method)

Para que serve?

O método do cotovelo é usado para **escolher a quantidade ideal de grupos (clusters)** ao aplicar algoritmos como o K-means.

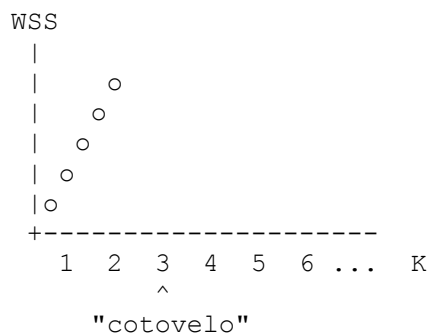
Como funciona?

1. Rode o algoritmo de clusterização para vários valores de K (por exemplo, de 1 até 10).
2. Para cada valor de K, calcule a "soma dos quadrados intra-cluster" (WSS - Within-Cluster Sum of Squares), que mede o quão próximos os pontos estão uns dos outros dentro do mesmo cluster.
3. Plote um gráfico com o valor de K no eixo X e o WSS no eixo Y.

Como interpretar o gráfico?

- Conforme K aumenta, o WSS diminui (pois mais clusters deixam os grupos mais compactos).
- No entanto, chega um ponto em que a melhoria **começa a diminuir** consideravelmente. Esse ponto forma um "cotovelo" no gráfico.
- Esse ponto é considerado o **melhor número de clusters**, pois a partir dali o ganho é pequeno.

Exemplo visual:



2. Silhouette Score

Para que serve?

Avalia a **qualidade da clusterização** medindo o quão bem os dados estão agrupados.

Como funciona?

- Para cada ponto, calcula-se:
 - A coesão (quão perto está dos pontos do mesmo cluster).
 - A separação (quão longe está dos pontos de outros clusters).
 - O resultado é um número entre -1 e 1:
 - **Próximo de 1**: ponto bem agrupado.
 - **Próximo de 0**: ponto na fronteira entre clusters.
 - **Próximo de -1**: ponto provavelmente no cluster errado.
 - O melhor valor de K é aquele que gera a **maior média** de Silhouette Score.
-

3. Índice Rand Ajustado (Adjusted Rand Index - ARI)

Para que serve?

Compara dois agrupamentos diferentes: por exemplo, os rótulos gerados pelo algoritmo com os rótulos verdadeiros (se existirem).

Como funciona?

- Verifica quantos pares de pontos estão:
 - No mesmo grupo em ambos os agrupamentos.
 - Em grupos diferentes em ambos os agrupamentos.
- Resultado varia de -1 a 1:
 - **1**: agrupamento idêntico ao verdadeiro.
 - **0**: resultado aleatório.
 - **< 0**: pior do que aleatório.

Importante: o ARI é útil quando você tem rótulos verdadeiros para comparar.
